

objetivos propostos, os copromotores asseguram uma complementaridade de competências muito relevante, o que constitui igualmente uma mais-valia.

Por um lado, a SISQUAL, como promotor líder do projeto e que apresenta uma posição no mercado relevante e reconhecida, será a responsável por vários desenvolvimentos, como arquitetura da solução, desenvolvimento de mecanismos tecnológicos, regras e treino de modelos, realização de testes e demonstração e pela valorização económica dos resultados do projeto, isto é, a entidade que irá colocar as novas soluções no mercado, assumindo o lugar de tomadora da tecnologia. A UA terá um papel fundamental na vertente de pesquisa, desenvolvimento e avaliação experimental de algoritmos de pesquisa de soluções para problemas de otimização complexos usando métodos baseados em heurísticas, meta-heurísticas e IA. Também vai colaborar no desenho de métodos para automatizar e melhorar o processo de desenvolvimento, implantação e manutenção dos algoritmos e modelos IA em produção.

Neste sentido, considera-se que as entidades promotoras formam um consórcio completo, ao integrarem entidades com capacidade de I&D e uma empresa tomadora da tecnologia – incluindo assim “entidades empresariais nas fases críticas da cadeia de valor dos produtos ou processos alvo do projeto”, assegurando assim a “condição necessária à valorização eficaz dos resultados dos projetos de I&D”.

2.2 Identificação das Atividades

Nº da Atividade	Designação da Atividade	Classificação	Promotor	
			Nº	Abreviatura
1	Estudos preliminares e especificações técnicas	Investigação Industrial	1	SISQUAL
2	Desenvolvimento dos mecanismos tecnológicos a nível laboratorial	Investigação Industrial	1	SISQUAL
3	Estudo, desenvolvimento e validação dos métodos de otimização	Investigação Industrial	2	UA
4	Construção e validação de protótipos	Desenvolvimento experimental	2	UA
5	Disseminação e Comunicação	Divulgação e Promoção	1	SISQUAL
6	Gestão do projeto	Gestão do projeto	1	SISQUAL

2.2.1 Estrutura e lógica do plano de trabalhos

A execução do projeto SMARTASK foi dividida em 6 Atividades.

A Atividade 1 serão feitos os estudos preliminares que resultarão na definição de requisitos e especificações técnicas necessárias para a implementação do projeto. Esta atividade inclui também a seleção dos métodos mais interessantes na literatura para serem estudados e implementados, a avaliação e detalhe da arquitetura do sistema e compatibilização desta e dos componentes técnicos com regulamentações laborais e necessidades setoriais em várias geografias, mantendo a integridade e o desempenho do sistema.

Na Atividade 2 serão desenvolvidos os mecanismos tecnológicos a nível laboratorial para incorporar e ajustar os algoritmos, métodos e otimizações resultantes das atividade 3 e 4, desde as ferramentas para recolha e processamento de dados para a elaboração de relatórios de análise de desempenho em tempo real, para geração de escalas por tarefas, mecanismos de otimização e de IA, de otimização de previsibilidade avançada, entre outros, incorporando os melhores métodos resultantes da atividade 3 e 4.

Também se preparará o ambiente para a integração dos resultados das atividades seguintes no Sisqual WFM.

Na Atividade 3 desenvolvem-se os trabalhos de estudo, desenvolvimento e avaliação de soluções para os problemas especificados, nomeadamente em duas linhas, uma baseada em métodos de pesquisa e otimização de soluções por heurísticas e meta-heurísticas e outra baseada em IA.

Na Atividade 4 estudam-se metodologias eficientes para a gestão de processos e adaptação das soluções propostas em diferentes realidades. Também serão implementados os protótipos para validação das soluções propostas na atividade anterior, primeiro em ambiente laboratorial e depois em cenários piloto.

A Atividade 5 visa a promoção e divulgação técnico-científica do novo conhecimento gerado, a divulgação tecnológica e a definição fina do modelo de negócio e do plano estratégico para a comercialização da solução desenvolvida.

Por fim, na Atividade 6, será feita a gestão técnica e científica, a monitorização, o reporte e a comunicação com a ANI.

2.3 Descrição das Atividades

Nº de Atividade	Título da Atividade: Estudos preliminares e especificações técnicas	
A1	Data de Início: 01/01/2025	Data de Conclusão: 31/10/2025
Objetivos da Atividade		
Os objetivos principais desta Atividade são: • Aprofundar o estado da arte atual. • Mapear as situações e requisitos dos utilizadores; especificar as condições operacionais para o gerador de horários. • Listar as funções essenciais e estabelecer as especificações técnicas necessárias para a implementação. • Avaliar e detalhar a arquitetura do sistema, garantindo flexibilidade, escalabilidade e eficiência. • Garantir que a arquitetura e os componentes técnicos sejam compatíveis com regulamentações laborais e necessidades setoriais em várias geografias, mantendo a integridade e o desempenho do sistema.		
Descrição da Atividade		
Tarefa 1.1: Aprofundamento do estado da arte Data de Início: 01/01/2025 Data de Conclusão: 30/06/2025 Líder: UA Participante: SISQUAL A T1.1 visa a realização de uma análise detalhada das tecnologias, metodologias e práticas atuais relacionadas com a gestão automatizada de horários por tarefas para operações com diferentes geografias e setores. Para tal serão concretizados trabalhos como pesquisa bibliográfica, estudo e avaliação detalhada das funcionalidades e limitações das soluções atuais, estudo aprofundado de tendências e inovações (atualização) e um mapeamento exaustivo de desafios e oportunidades.		
Tarefa 1.2: Especificação do caso de uso/estudo Data de Início: 01/01/2025 Data de Conclusão: 30/06/2025 Líder: SISQUAL Participante: UA Na T1.2 serão definidos e documentados os cenários específicos de uso do gerador mundial de horários por tarefas garantindo o cumprimento dos níveis de serviço, identificando as necessidades e requisitos dos utilizadores para garantir que o sistema responda às expectativas. Neste âmbito estão previstos trabalhos como: • Identificação de Utilizadores e Stakeholders: Determinar quem serão os principais utilizadores e stakeholders do sistema, como gestores de RH, administradores, coordenadores de serviço, funcionários entre outros. • Recolha de Requisitos: Realizar entrevistas, questionários e workshops com os utilizadores e stakeholders para recolher requisitos e expectativas detalhadas.		

- Definição de Cenários de Uso: Descrever os cenários específicos de uso do sistema, incluindo as condições e contextos em que será utilizado, como diferentes fusos horários, regulamentações laborais locais e tipos de tarefas para as várias geografias mundiais.
- Criação de Casos de Uso: Desenvolver casos de uso detalhados que ilustrem como os utilizadores interagem com o sistema para realizar tarefas específicas, destacando os fluxos de trabalho e as funcionalidades necessárias.

Tarefa 1.3: Análise dos requisitos funcionais e técnicos

Data de Início: 01/04/2025 | **Data de Conclusão:** 30/09/2025 | **Líder:** SISQUAL | **Participante:** UA

Em seguida na T1.3 serão identificados e detalhados os requisitos funcionais necessários e determinadas as especificações técnicas essenciais para a implementação das funcionalidades, incluindo requisitos de hardware, software, redes e segurança. Posteriormente será avaliada a viabilidade técnica dos requisitos identificados, considerando limitações tecnológicas e possíveis desafios na implementação e efetuada a sua priorização, com base em sua importância e impacto no projeto, destacando aqueles que são críticos para o sucesso do sistema. Este trabalho deverá dar origem a um plano de ação para o desenvolvimento do sistema, baseado na análise de viabilidade e priorização dos requisitos, facilitando a orientação e execução das etapas subsequentes.

Tarefa 1.4: Definição da arquitetura do sistema e especificações técnicas dos componentes

Data de Início: 01/05/2025 | **Data de Conclusão:** 31/10/2025 | **Líder:** SISQUAL | **Participante:** UA

Na última tarefa da A1 vai ser avaliada e detalhada a arquitetura do sistema e especificadas as características técnicas dos componentes, garantindo que o design suporta todas as funcionalidades e requisitos do gerador mundial de horários por tarefas garantindo o cumprimento dos níveis de serviço e a sua adequação em termos de flexibilidade, escalabilidade, segurança e desempenho.

Este trabalho envolve também a definição de interações e interfaces, especificações técnicas dos componentes, análise de riscos e definição de estratégias de mitigação para garantir a robustez e resiliência do sistema e revisões e validações da arquitetura e das especificações técnicas com stakeholders e especialistas internos e externos, garantindo alinhamento com os requisitos do projeto.

Esforço em ETI's (por promotor)	SISQUAL: 12,21 UA: 3,80
Descrição dos entregáveis (deliverables) Descrição dos marcos (milestones)	
E1.1. Relatório detalhado de revisão abrangente do estado da arte, destacando as principais tecnologias, metodologias e lacunas existentes no mercado atual	
E1.2. Documento de especificação de casos de uso detalhado	
E1.3. Relatório de especificação de requisitos funcionais e técnicos	
documento detalhado da arquitetura do sistema que descreva a estrutura geral, componentes principais e suas interações	
M1.1. Requisitos funcionais e de usabilidade	
M1.2. Plano de ação para o desenvolvimento do sistema	
M1.3. Arquitetura do sistema validada	

Nº de Atividade	Título da Atividade: Desenvolvimento dos mecanismos tecnológicos a nível laboratorial	
A2	Data de Início: 01/02/2025	Data de Conclusão: 30/11/2027
Objetivos da Atividade		
Os objetivos principais desta Atividade são:		
• Criar uma estrutura tecnológica adaptável a diferentes regulamentações laborais e capaz de suportar operações globais. • Desenvolver mecanismos avançados para a recolha eficiente de dados e a geração de relatórios e análises em tempo real. • Criar uma solução capaz de produzir automaticamente escalas, considerando regulamentações locais e competências dos trabalhadores.		

- Incorporar IA para otimização de tarefas, com recurso a algoritmos de IA para melhorar a alocação de tarefas com base em dados históricos e feedbacks, aumentando a produtividade e satisfação dos trabalhadores.
- Implementar algoritmos preditivos que antecipem necessidades futuras e avaliem as habilidades e experiências dos trabalhadores para uma alocação eficiente.
- Assegurar que todos os elementos do sistema funcionem de forma coesa através de testes extensivos em ambiente laboratorial, garantindo desempenho e operação eficiente.

Descrição da Atividade

Tarefa 2.1: Desenvolvimento da arquitetura de suporte à solução

Data de Início: 01/02/2025 | **Data de Conclusão:** 31/07/2027 | **Líder:** SISQUAL | **Participante:** UA

A T2.1 visa projetar e implementar a infraestrutura tecnológica que suportará o gerador mundial de horários por tarefas garantindo o cumprimento dos níveis de serviço, assegurando que ela seja robusta, escalável e capaz de integrar-se com outros sistemas empresariais. Esta tarefa envolve trabalhos como a definição dos requisitos da arquitetura de suporte (alinhando-os com os objetivos do sistema), projeto da infraestrutura tecnológica, desenvolvimento de componentes de suporte (como bases de dados, sistemas de autenticação e autorização e mecanismos de segurança), implementação de protocolos de comunicação e realização de testes de escalabilidade e desempenho (em ambiente laboratorial).

Tarefa 2.2: Desenvolvimento dos mecanismos de recolha e processamento de dados com relatórios e análises de desempenho em tempo real

Data de Início: 01/04/2025 | **Data de Conclusão:** 31/08/2027 | **Líder:** SISQUAL | **Participante:** UA

Nesta tarefa serão criados e implementados sistemas eficientes para a recolha e processamento de dados em tempo real, possibilitando a geração de relatórios e análises de desempenho contínuas e precisas. Para tal serão realizados os seguintes trabalhos:

- Definir e desenvolver métodos para a recolha de dados em tempo real de diversas fontes, garantindo a integridade e a precisão das informações recolhidas.
- Desenvolver pipelines para o processamento de dados em tempo real, incluindo a limpeza, transformação e armazenamento das informações recolhidas.
- Criar algoritmos para a análise de desempenho dos dados em tempo real, identificando padrões, anomalias e tendências que suportem a tomada de decisão.
- Criar relatórios em tempo real, projetando e implementando sistemas para a geração de relatórios dinâmicos que apresentem análises de desempenho atualizadas, permitindo a visualização e interpretação dos dados em tempo real.
- Assegurar que os mecanismos de recolha e processamento de dados se integrem perfeitamente com os sistemas de gestão de recursos humanos e outros sistemas utilizados pela empresa.
- Realizar testes extensivos (em ambiente laboratorial) para garantir a precisão, a eficiência e a robustez dos mecanismos de recolha e processamento de dados.

Tarefa 2.3: Desenvolvimento dos mecanismos de geração de escalas por tarefas

Data de Início: 01/04/2025 | **Data de Conclusão:** 30/09/2027 | **Líder:** SISQUAL | **Participante:** UA

Na T2.3 tendo como base de partida os resultados obtidos ao longo da execução das atividades 3 e 4, serão incorporados, projetados e implementados mecanismos automatizados para a geração de escalas por tarefas, garantindo que sejam eficientes, ajustáveis às necessidades das empresas e em conformidade com as regulamentações laborais. Os principais trabalhos previstos são:

- Identificar e definir os requisitos específicos para a geração de escalas, incluindo parâmetros como horários de trabalho, níveis de serviço necessários e desejados, competências necessárias, regulamentações locais e preferências dos funcionários.
- Criar e implementar algoritmos que geram escalas de trabalho otimizadas com base nos requisitos definidos, incorporando os melhores métodos resultantes da atividade 3 e 4, assegurando a melhor alocação possível dos recursos humanos e consequente atribuição de tarefas conforme as necessidades identificadas pelos níveis de serviço parametrizados e calculados.
- Configurar parâmetros personalizáveis, como horários de trabalho e restrições legais, assim como níveis de serviço necessários e desejados para que as escalas geradas atendam às necessidades particulares de cada empresa e suas diferentes geografias de atuação.

- Integrar com outros sistemas empresariais relevantes, facilitando a troca de informações e a implementação das escalas.
- Conduzir testes rigorosos (em ambiente laboratorial) para validar a precisão, a eficiência e a conformidade dos mecanismos de geração de escalas, ajustando os algoritmos conforme necessário para melhorar o desempenho.

Tarefa 2.4: Desenvolvimento dos mecanismos de otimização e de inteligência artificial para aprimorar o processo de tomada de decisão na atribuição de tarefas

Data de Início: 01/05/2025 | **Data de Conclusão:** 30/11/2027 | **Líder:** SISQUAL | **Participante:** UA

Aproveitando os métodos e otimizações obtidos durante a execução das atividades 3 e 4, nesta tarefa serão incorporados, projetados e implementados os mecanismos avançados de otimização e IA que melhorem a precisão e a eficiência na atribuição de tarefas, assegurando que as decisões sejam baseadas em dados e ajustadas às necessidades específicas das empresas. Nesta tarefa está previsto o seguinte:

- Identificar e detalhar os requisitos para os mecanismos de otimização e IA, incluindo os critérios de atribuição de tarefas, desempenho esperado e integração com os sistemas existentes.
- Incorporar e ajustar os algoritmos, métodos e otimizações resultantes das atividades 3 e 4, que maximizem a eficiência na atribuição de tarefas, levando em consideração fatores como competências dos funcionários, disponibilidade, preferências, regulamentações legais e cumprimento dos níveis de serviço parametrizados e calculados.
- Incorporando os resultados das atividades 3 e 4, desenvolver e adaptar modelos de IA, incluindo técnicas de machine learning, para analisar dados históricos e em tempo real, otimizando as decisões de atribuição de tarefas com base em padrões e previsões.
- Recolher e preparar dados relevantes para treinar os modelos de IA e treiná-los de forma que possam aprender e evoluir continuamente com base em novas informações.
- Criar interfaces que permitam aos gestores interagir com os mecanismos de otimização e IA, ajustar parâmetros, visualizar recomendações e fazer ajustes manuais quando necessário.
- Realizar testes rigorosos (em ambiente laboratorial) para garantir que os mecanismos de otimização e IA funcionem corretamente, ajustando os algoritmos e modelos conforme necessário para melhorar a precisão e o desempenho.

Tarefa 2.5: Desenvolvimento dos mecanismos de otimização de previsibilidade avançada, combinada com a capacidade de avaliar a proficiência individual e a experiência em tarefas anteriores

Data de Início: 01/05/2025 | **Data de Conclusão:** 30/11/2027 | **Líder:** SISQUAL | **Participante:** UA

Na T2.5, com a incorporação dos resultados alcançados durante a execução das atividades 3 e 4, serão adaptados, criados e implementados mecanismos avançados que combinem previsibilidade e avaliação da proficiência individual com a experiência em tarefas anteriores, otimizando a alocação de tarefas e melhorando a eficiência operacional. Os principais trabalhos previstos são:

- Identificar e especificar os requisitos necessários para mecanismos que utilizem previsibilidade avançada e avaliação de proficiência, incluindo critérios de desempenho e integração com os sistemas existentes.
- Tendo como base o trabalho resultante das atividades 3 e 4, adaptar, projetar e implementar algoritmos que utilizem técnicas de previsão para antecipar necessidades de pessoal e respetivas tarefas com base em dados históricos, eventos futuros, padrões sazonais e níveis de serviço parametrizados e calculados.
- Criar métodos para avaliar a proficiência individual dos funcionários com base em suas qualificações, desempenho passado e feedback de tarefas anteriores.
- Desenvolver sistemas que integrem dados históricos e em tempo real para fornecer uma base robusta para as previsões e avaliações de proficiência.
- Incorporar e implementar modelos de IA, obtidos a partir do resultado das atividades 3 e 4, que combinem previsões de necessidades com avaliações de proficiência para otimizar a alocação de tarefas, assegurando que as tarefas sejam atribuídas aos funcionários mais qualificados e disponíveis de modo a cumprir com os níveis de serviço configurados e calculados.
- Conduzir testes rigorosos (em ambiente laboratorial) para validar a precisão e a eficácia dos mecanismos desenvolvidos, ajustando-os conforme necessário para melhorar o desempenho.

Tarefa 2.6: Desenvolvimento de modelos de mecanismos preditivos treinados

Data de Início: 01/05/2025 | **Data de Conclusão:** 30/11/2027 | **Líder:** SISQUAL | **Participante:** UA

Como culminar das atividades anteriores e incorporando o seu resultado e o das atividades 3 e 4, a presente tarefa visa o desenvolvimento e implementação de modelos de mecanismos preditivos avançados que utilizem os métodos e algoritmos entretanto desenvolvidos e otimizados para analisar dados históricos e dados em tempo real, para fornecer previsões precisas que melhorem a alocação de recursos e a tomada de decisões. Tais modelos permitirão ao utilizador interagir de uma forma mais amigável com a complexidade subjacente à utilização de ML e IA. Nesta tarefa está previsto o seguinte conjunto de trabalhos:

- Especificar os requisitos para os modelos de mecanismos preditivos, incluindo os tipos de dados necessários, os algoritmos e modelos a serem utilizados e os objetivos de previsão.
- Recolher dados históricos e dados em tempo real de diversas fontes, assegurando a qualidade e a relevância das informações. Preparar os dados para treino, incluindo limpeza, normalização e transformação.
- Com base nos modelos previamente desenvolvidos e criados, criar a possibilidade de criar, conjugar diversos modelos e treinar novos modelos a partir dos dados preparados. Testar os diferentes cenários (em ambiente laboratorial) e ajustar os parâmetros para otimizar o desempenho dos modelos.
- Validar os modelos de mecanismos preditivos utilizando técnicas como validação cruzada e dividir o conjunto de dados em treino e teste. Ajustar os modelos conforme necessário para melhorar a precisão e a robustez das previsões.
- Assegurar que os modelos de mecanismos preditivos sejam integrados com os sistemas de gestão de recursos humanos e outros sistemas empresariais relevantes, permitindo o uso contínuo e automatizado das previsões.
- Implementar sistemas de monitorização contínua para acompanhar o desempenho dos modelos de mecanismos preditivos.

Tarefa 2.7: Integração, teste e validação dos componentes em laboratório

Data de Início: 01/08/2025 | **Data de Conclusão:** 30/11/2027 | **Líder:** SISQUAL | **Participante:** UA

Por fim, na T2.7 serão integrar todos os componentes tecnológicos desenvolvidos e realizados testes (em ambiente laboratorial) para assegurar seu funcionamento correto e integrado e validar seu desempenho em condições controladas antes da implementação em ambiente real/relevante. Nesta tarefa está previsto o seguinte:

- Configurar o ambiente de laboratório para simular as condições operacionais reais, incluindo a instalação dos componentes, sistemas e ferramentas necessários para realizar os testes.
- Integrar todos os componentes do sistema, como algoritmos de otimização, modelos de IA, e mecanismos de previsão, garantindo que interajam corretamente e funcionem em conjunto como um sistema coeso.
- Criar planos de teste detalhados que cubram diferentes aspetos do sistema, incluindo funcionalidade, desempenho, compatibilidade e segurança. Definir critérios de sucesso e métodos de avaliação.
- Realizar os testes de acordo com os planos estabelecidos, incluindo testes de funcionalidade para verificar se cada componente opera conforme esperado, e testes de desempenho para avaliar a eficiência e a velocidade do sistema.
- Validar o sistema como um todo, garantindo que todas as funcionalidades e integrações atendam aos requisitos especificados e que o desempenho esteja dentro dos parâmetros aceitáveis.
- Preparar o sistema para a implementação num ambiente de produção, incluindo a elaboração de planos de implantação e estratégias de mitigação de riscos.

Esforço em ETI's (por promotor)

SISQUAL: 148,12 | **UA:** 3,65

Descrição dos entregáveis (deliverables) Descrição dos marcos (milestones)

E2.1. Documento com a definição da arquitetura e especificações técnicas

E2.2. Relatório analítico dos testes de desempenho em tempo real

E2.3. Documentação dos modelos desenvolvidos e validados

- M2.1.** Componentes de suporte e protocolos de comunicação desenvolvidos e integrados e testes de escalabilidade e desempenho concluídos
- M2.2.** Sistema de recolha de dados eficiente e preciso, capaz de capturar informações em tempo real de diversas fontes.
- M2.3.** Algoritmos de geração de escala desenvolvidos e implementados
- M2.4.** Algoritmos de otimização desenvolvidos e implementados
- M2.5.** Algoritmos preditivos desenvolvidos e implementados
- M2.6.** Modelos de machine learning desenvolvidos e treinados
- M2.7.** Integração bem-sucedida de todos os componentes

Nº de Atividade	Título da Atividade: Estudo, desenvolvimento e validação dos métodos de pesquisa e otimização de soluções	
A3	Data de Início: 01/02/2025	Data de Conclusão: 31/08/2027
Objetivos da Atividade		
Esta atividade consiste na pesquisa e avaliação de métodos eficientes para alocação de RH por horário e por tarefa, com aplicação aos verticais do comércio a retalho e saúde em países com regras e legislações laborais distintas. São seguidas duas linhas de orientação principais, uma baseada em métodos de pesquisa e otimização de soluções por heurísticas e meta-heurísticas e outra em baseada em IA. São estudados os cenários de utilização definidos na Atividade 1, nomeadamente a pesquisa e otimização de soluções globais a partir do zero e que podem ser realizadas offline, e o tratamento de situações em que as condições iniciais do problema são alteradas e existe a necessidade de recalculer soluções de forma interativa. Os objetivos são: • Pesquisar e propor métodos de otimização global e incremental baseados na literatura para o problema em estudo. • Propor uma solução para generalização e adaptação dos métodos a diferentes contextos de aplicação. • Testar e comparar o desempenho das soluções propostas.		
Descrição da Atividade		
Tarefa 3.1: Análise do problema e dos casos de estudo Data de Início: 01/02/2025 Data de Conclusão: 31/05/2025 Líder: UA Participante: SISQUAL Esta tarefa consiste na análise dos requisitos identificados na Atividade 1 e na preparação dos dados para apoio ao desenvolvimento e validação dos métodos de otimização. Esta tarefa inclui os seguintes trabalhos: • Definir os casos de estudo: recolher conjuntos de dados de empresas de diferentes países, limpar os dados, tratar problemas de inconsistência e erros e preparar os dados num formato apropriado para serem usados pelos métodos de otimização e de IA. • Definir o problema: compreender e formular o problema em termos lógicos, selecionar as variáveis, definir a função objetivo e as restrições em cada caso de estudo. • Validar formulação com os stakeholders: implementar uma solução minimalista para validar a formulação do problema junto dos stakeholders.		
Tarefa 3.2: Otimização baseada em heurísticas e meta-heurísticas Data de Início: 01/03/2025 Data de Conclusão: 30/04/2027 Líder: UA Participante: SISQUAL Esta tarefa consiste no desenvolvimento de um conjunto de métodos heurísticos e meta-heurísticos para a geração automática de horários por tarefas segundo a modelação do problema definida na T3.1. Numa primeira fase, serão implementados e comparados múltiplos métodos e numa segunda fase os métodos mais eficientes serão selecionados e refinados para incorporação na ferramenta final. Pela revisão do estado da arte, os métodos com resultados mais promissores em variantes mais parecidas com o problema deste projeto e que serão trabalhados são a pesquisa tabu, os algoritmos genéticos, o scatter search, o GRASP (greedy random adaptive search procedure) e o VNS (variable neighborhood search). A aplicação de cada método requer investigação individualizada por forma a maximizar a eficiência de cada algoritmo resultante. As subtarefas previstas são:		

- Implementação inicial: implementação de cada método adaptado a cada objetivo de otimização e a cada caso de estudo definido na tarefa 3.1.
- Testes comparativos: execução de cada método com tratamento estatístico da qualidade das soluções e seleção dos melhores métodos para cada objetivo de otimização e cada caso de estudo.
- Melhoramentos dos métodos selecionados: implementação de ajustes a cada método selecionado na sub-tarefa anterior que permita obter melhorias de eficiência computacional.
- Solução final: especificação dos melhores métodos a integrar a ferramenta final e proposta de um sistema de regras inteligente que permita a seleção automática do melhor método a executar com base na análise dos parâmetros de entrada do problema.

Tarefa 3.3: Pesquisa de soluções e otimização baseada em inteligência artificial

Data de Início: 01/06/2025 | **Data de Conclusão:** 30/04/2027 | **Líder:** UA | **Participante:** SISQUAL

Esta tarefa consiste em aplicar um conjunto diversificado de métodos da área de IA para escalonamento de tarefas segundo a modelação do problema definida na tarefa 3.1. Numa fase inicial, será aprofundado o conhecimento do estado da arte em métodos de pesquisa com propagação de restrições e em métodos de aprendizagem por reforço e aprendizagem por reforço profunda. Será selecionado um conjunto de métodos considerados mais promissores. Dentro do possível, serão utilizadas ferramentas e implementações de algoritmos disponíveis no domínio público, com as necessárias adaptações. É de notar que os métodos a identificar na literatura poderão ser complementares entre si, e não meras alternativas mutuamente exclusivas. A aplicação de cada método requer investigação individualizada por forma a aproveitar as respetivas potencialidades. Esta tarefa inclui os seguintes trabalhos:

- Estudo e operacionalização de métodos: aprofundamento do estado da arte, escolha de métodos a utilizar e preparação/adaptação das respetivas implementações, tendo em vista cada caso de estudo definido na tarefa 3.1.
- Testes comparativos: aplicação de cada método (ou combinação de métodos), análise dos resultados obtidos com recurso a métricas adequadas e identificação dos melhores métodos para cada objetivo e cada caso de estudo.
- Melhorias nos métodos selecionados: implementação de ajustes a cada método selecionado na sub-tarefa anterior que permitam obter melhorias de eficiência computacional e/ou da qualidade das soluções.
- Solução final: especificação dos métodos selecionados para integrar a ferramenta final e proposta de um sistema de regras inteligente que permita a seleção automática do melhor método a executar com base na análise dos parâmetros de entrada do problema.

Tarefa 3.4: Otimização incremental

Data de Início: 01/10/2025 | **Data de Conclusão:** 31/08/2027 | **Líder:** UA | **Participante:** SISQUAL

A T3.4 consiste no desenvolvimento de algoritmos de decisão rápida que permitam alterar uma solução de horários quando uma ausência inesperada não permite a realização da solução planeada (i.e, quando um ou mais trabalhadores estão inesperadamente indisponíveis para as tarefas que lhes foram atribuídas nos horários previamente planeados). Os algoritmos a desenvolver deverão ser capazes de encontrar uma solução exequível num tempo de execução curto e, dado um tempo máximo de cálculo, deverão usar o tempo restante para melhorar a solução inicialmente encontrada. Esta inclui as seguintes subtarefas:

- Casos de estudo: seleção de um conjunto de horários representativos, obtidos nas tarefas 3.2 e 3.3, e para cada horário, de um conjunto de cenários de ausência com valores crescentes em número de funcionários ausentes e na duração da ausência de cada funcionário.
- Modelação do problema incremental: definição das funções objetivo de interesse para a solução incremental e das restrições associadas aos objetivos de desempenho da organização, às leis laborais do país e ao bem-estar e satisfação dos recursos humanos.
- Desenvolvimento: de (i) um algoritmo greedy randomized com diferentes variantes de estratégias de construção para obtenção de uma solução incremental num tempo curto e (ii) um algoritmo variable neighbor descend com diferentes variantes de noções de vizinhança para melhorar a solução incremental inicial.

- Testes computacionais em ambiente laboratorial: testes exaustivos (com tratamento estatístico da qualidade das soluções e dos tempos de execução) das diferentes variantes dos algoritmos anteriores nos casos de estudo definidos na primeira sub-tarefa.
- Solução final: avaliação dos resultados dos testes computacionais e especificação das melhores variantes dos algoritmos a integrar a ferramenta final.

Tarefa 3.5: Validação e avaliação de desempenho

Data de Início: 01/06/2025 | **Data de Conclusão:** 31/08/2027 | **Líder:** UA | **Participante:** SISQUAL

A validação dos métodos propostos tem duas componentes principais. A primeira consiste na avaliação e comparação dos resultados dos testes realizados nas tarefas 3.2, 3.3 e 3.4, para selecionar os melhores para cada caso de uso. Como as tarefas 3.2 e 3.3 usam abordagens de estudadas em duas áreas científicas diferentes, as metodologias e as métricas de avaliação também diferem. Por isso será necessário encontrar formas comuns de avaliar e comparar os resultados de uma e outra. A segunda consiste em validar os passos realizados no desenvolvimento e seleção dos métodos com especialistas da SISQUAL para determinar se os procedimentos e os resultados obtidos estão de acordo com os requisitos do negócio. As sub-tarefas enumeradas a seguir devem ser realizadas de forma iterativa até se atingirem os resultados pretendidos:

- Metodologia de análise de resultados: definir uma metodologia para comparar os resultados dos métodos de otimização baseados em heurísticas e meta-heurísticas com os resultados dos métodos baseados em IA.
- Análise de resultados por método e por contexto: comparar o comportamento dos diferentes métodos de otimização em diferentes casos de uso e contextos de aplicação (ou seja, em diferentes casos de estudo). Analisar e propor estratégias de adaptação dos métodos de otimização a diferentes contextos e países.
- Demonstração: preparar casos de demonstração.
- Seleção de métodos: selecionar os métodos mais interessantes para cada caso de uso. Estudar a possibilidade de combinação de resultados de métodos diferentes para melhorar o desempenho das soluções propostas.

Esforço em ETI's (por promotor)	SISQUAL: 36,91 UA: 32,95
Descrição dos entregáveis (deliverables) Descrição dos marcos (milestones)	
E3.1. Conjuntos de dados preparados E3.2. Métodos de otimização baseados em heurísticas e meta-heurísticas E3.3. Métodos de pesquisa de soluções e otimização baseada em IA E3.4. Relatório com a documentação dos métodos de otimização e a apresentação dos resultados experimentais M3.1. Dados prontos a usar e especificação do problema validada pelos stakeholders M3.2. Primeira versão dos métodos de otimização global pronta M3.3. Versão consolidada dos métodos de otimização global e incremental pronta	

Nº de Atividade	Título da Atividade: Construção e validação de protótipos	
A4	Data de Início: 01/02/2026	Data de Conclusão: 30/11/2027
Objetivos da Atividade		
Esta Atividade visa a construção e validação de protótipos, prevendo a implementação de processos eficientes para configurar, implementar e atualizar a solução e disponibilizar informação para compreender as soluções geradas pelos métodos de otimização. Assim, os objetivos desta atividade são: • Desenvolver e validar soluções eficientes para integrar os métodos propostos na Atividade 3 no sistema Sisqual WFM e automatizar os processos de instalação e atualização do software em diferentes contextos de uso e países; • Garantir que os processos são reprodutíveis e confiáveis quando aplicados em diferentes contextos;		

- Validar e demonstrar as soluções propostas em ambiente relevante.

Descrição da Atividade

Tarefa 4.1: Conceção e desenho de protótipos

Data de Início: 01/02/2026 | **Data de Conclusão:** 31/12/2026 | **Líder:** UA | **Participante:** SISQUAL

Esta tarefa consiste em especificar e desenhar os protótipos dos módulos de otimização global e incremental com base nos conhecimentos e desenvolvimentos alcançados nas atividades anteriores, nomeadamente, os casos de estudo especificados na Atividade 1, os métodos de pesquisa e otimização propostos na Atividade 3 e os mecanismos tecnológicos desenvolvidos na Atividade 2. Primeiro, será feita uma proposta de desenho específica para cada caso de estudo. Depois as propostas de desenho serão generalizadas, tendo em vista obter um desenho único incorporando as características comuns aos diversos casos de estudo e mecanismos de configuração para lidar com as especificidades de cada país e contexto de aplicação. A conceção e o desenho dos módulos terão em consideração as metodologias de Engenharia de Software mais recentes e o desenho do Sisqual WFM.

Será dada ênfase à modularidade e automatização de processos para tornar a adaptação, distribuição e monitorização das instâncias do software eficientes, minimizando os custos de instalação e manutenção dos mesmos.

Tarefa 4.2: Desenvolvimento e construção de protótipos

Data de Início: 01/06/2026 | **Data de Conclusão:** 31/11/2027 | **Líder:** UA | **Participante:** SISQUAL

Esta tarefa visa a implementação e validação da estratégia delineada em 4.1 e a criação de uma especificação para a incorporação dos métodos propostos na Atividade 3 no software Sisqual WFM. Pretende-se a automatização de processos de implantação, monitorização e atualização de software, perspetivando-se a adoção de métodos inspirados em MLOps e outras abordagens similares para contribuir para aumentar a eficiência na gestão e manutenção dos sistemas e na garantia da qualidade dos serviços. As subtarefas são:

- Implementar uma API: a camada de interface de programação de aplicações (API) define todas as formas de interação das aplicações cliente com o sistema backend.
- Implementar os serviços de backend: esta camada recebe os pedidos da API, invoca os algoritmos implementados na Atividade 3 e envia os resultados para as aplicações cliente via API. Deve ser capaz de lidar com todas as operações de configuração por país e personalização por cliente e posto de trabalho.
- Implementar uma aplicação cliente: permite submeter diversos tipos de pedidos para alocação de recursos humanos por horário e tarefas via API para demonstrar o funcionamento global do sistema. Também permite visualizar informações sobre o uso dos sistemas e indicadores de desempenho.
- Criar uma base de dados: permite catalogar a informação do sistema, incluindo os algoritmos disponíveis, os modelos de IA, as versões dos algoritmos e modelos e dados sobre as atividades executadas e a performance do sistema.

Tarefa 4.3: Validação dos protótipos

Data de Início: 01/08/2026 | **Data de Conclusão:** 30/11/2027 | **Líder:** SISQUAL | **Participante:** UA

Esta tarefa consiste na realização de testes piloto com as tecnologias e módulos integrados em ambiente real, permitindo desta forma analisar e avaliar os diversos resultados que foram obtidos no decorrer do projeto. Dado o impacto que um teste destes pode ter no negócio da entidade que o está a validar, serão realizados testes num ambiente controlado e em colaboração com alguns dos clientes mais próximos. De referir que é objetivo que esta validação ocorra durante pelo menos 3 meses para abarcar diferentes situações de teste e em clientes de países diferentes. As subtarefas são:

- Construir protótipo: implementar as especificações produzidas na tarefa anterior para incorporar os algoritmos e ferramentas no Sisqual WFM.
- Preparar os ambientes de demonstração: configurar e personalizar o protótipo para adaptar o seu funcionamento aos requisitos de cada empresa selecionada para a implementação dos testes piloto.
- Definir e implementar um plano de demonstração: definir um plano de comunicação e recolha de dados durante a realização dos testes em cada empresa piloto.
- Implementar o plano de demonstração: instalar os ambientes em cada empresa piloto, acompanhar e dar suporte à implementação do plano e recolher informações.

- Analisar os resultados: avaliar os resultados com base nos objetivos do plano de demonstração e refinar a estratégia de implementação dos métodos propostos nas empresas.

Esforço em ETI's (por promotor)	SISQUAL: 20,56 UA: 25,60
Descrição dos entregáveis (deliverables) Descrição dos marcos (milestones)	
E4.1. Protótipo de demonstração em laboratório e documentação técnica associada E4.2. Especificação inicial da estratégia de implementação dos métodos propostos nas empresas piloto E4.3. Protótipos de demonstração em ambiente relevante e documentação associada E4.4. Relatório com os resultados da implementação do plano de demonstração nas empresas piloto E4.5. Especificação final da estratégia de implementação dos métodos propostos M4.1. Protótipo de demonstração em laboratório e especificação da estratégia de implementação inicial prontos M4.2. Protótipo de demonstração nas empresas piloto instalado e plano de demonstração pronto para execução M4.3. Demonstração nas empresas piloto concluída	

Nº de Atividade	Título da Atividade: Disseminação e Comunicação	
A5	Data de Início: 01/01/2026	Data de Conclusão: 31/12/2027
Objetivos da Atividade		
O objetivo desta Atividade consiste em promover e divulgar de forma alargada os resultados do projeto, nomeadamente através da divulgação dos avanços científicos e técnicos alcançados junto da comunidade científica (e.g. participação em conferências, publicação de artigos científicos em coautoria em revistas internacionais) e da promoção e divulgação dos resultados obtidos junto do setor utilizador/mercado (e.g. participação em feiras internacionais e outros eventos juntos dos setores alvo).		
Descrição da Atividade		
T5.1 – Divulgação Tecnológica Data de Início: 01/01/2026 Data de Conclusão: 31/12/2027 Líder: SISQUAL Participante: UA O consórcio desenvolveu uma abordagem estratégica para a disseminação tecnológica do projeto. Esta estratégia é fundamental para maximizar o impacto e a visibilidade dos resultados alcançados e incluirá estratégias específicas para alcançar diferentes públicos-alvo, como investigadores, profissionais de saúde e da área do retalho, indústria de tecnologia e o público geral. Está prevista a divulgação tecnológica dos resultados do projeto através da participação em feiras nacionais e internacionais com relevo na área, nomeadamente feiras comerciais especializadas, como a NFR e HIMSS, nos EUA, a Retail Forum, em Espanha, a People Connect EDBI, Hospitalar, Saúde Business Fórum SBF, APAS, etc., no Brasil. Para apoio à divulgação dos resultados, no contexto das feiras e sessões de apresentação e em outros contextos, está também prevista a preparação de um website com toda a informação do projeto e de materiais promocionais do projeto e dos seus resultados. Esses materiais serão distribuídos por meio de diversos canais, incluindo website, redes sociais, newsletters e eventos de divulgação científica. Ao longo desta tarefa, será realizada uma avaliação contínua da eficácia das estratégias de divulgação, ajustando o plano conforme necessário para maximizar o impacto e o alcance destes esforços.		
Tarefa 5.2: Divulgação Técnico-científica Data de Início: 01/01/2026 Data de Conclusão: 31/12/2027 Líder: UA Participante: SISQUAL Considerando o carácter científico e tecnológico do projeto e seu grau de novidade, prevê-se a publicação de artigos em revistas científicas de alto impacto e a participação em conferências para a divulgação (ACM, IEEE, Springer ou equivalente). Estas ações de divulgação serão baseadas nos trabalhos sobre pesquisa e otimização de soluções em problemas de afetação de recursos humanos a horários de trabalho usando métodos baseados em heurísticas, meta-heurísticas e IA. A publicação de artigos científicos e técnicos incluirá artigos coautoria envolvendo a entidade não empresarial do sistema de I&I (UA) e promotora empresarial (SISQUAL). O público-alvo destas ações é a comunidade científica, em particular em áreas relacionadas com Engenharia Informática, Ciências da Computação, Matemática; IA, machine learning e métodos baseados em heurísticas e meta-heurísticas; Sistemas de apoio à decisão e algoritmos de otimização; Algoritmos de pesquisa de soluções para problemas de otimização complexos usando IA.		

Esforço em ETI's (por promotor)	SISQUAL: 11,96 UA: 8,00
Descrição dos entregáveis (deliverables) Descrição dos marcos (milestones)	
E5.1. Plano de disseminação E5.2. Material promocional E5.3. Relatórios de divulgação tecnológica e técnico-científica E5.4. Artigos científicos M5.1. Material Promocional desenvolvido M5.2. Artigos científicos submetidos e participação em eventos	

Nº de Atividade	Título da Atividade: Gestão do Projeto	
A6	Data de Início: 01/01/2025	Data de Conclusão: 31/12/2027
Objetivos da Atividade		
A gestão do projeto envolve a coordenação técnica, acompanhamento e garantia de cumprimento dos marcos (“milestones”) e datas de entrega dos entregáveis. Prevê, também, a monitorização da disponibilidade e utilização de recursos, bem como o controlo e gestão dos riscos associados à execução do plano de trabalhos ao longo das atividades definidas.		
Descrição da Atividade		
Tarefa 6.1: Gestão Técnica do Projeto		
Data de Início: 01/01/2025 Data de Conclusão: 31/12/2027 Líder: SISQUAL Participante: UA		
Esta tarefa é transversal a todo o projeto, prolongando-se ao longo do calendário, desde o mês 1 até ao mês 36. Esta envolve os seguintes trabalhos:		
• Realizar a gestão do projeto e coordenação administrativa de todas as atividades e respetivas tarefas • Monitorizar o progresso das atividades/tarefas • Assegurar a disponibilidade e correta utilização dos recursos do projeto • Avaliar e aprovar os resultados e entregáveis do projeto • Tomar decisões relativas a questões críticas e delinear estratégias de mitigação • Planear e preparar as reuniões do consórcio e as sessões de integração • Coordenar a preparação de relatórios técnicos • Comunicar com a entidade financiadora • Reportings internos de projeto.		
De modo assegurar um progresso de trabalho efetivo e eficiente todas as atividades do projeto serão rigorosamente controladas, tendo como base de comparação o proposto em candidatura, assegurando a mitigação de riscos associados a quaisquer desvios. Planos e ações de contingência serão definidos de acordo com o impacto e probabilidade dos possíveis riscos identificados.		
Esforço em ETI's (por promotor)		SISQUAL: 10,86 UA: 1,20
Descrição dos entregáveis (deliverables) Descrição dos marcos (milestones)		
E6.1. Relatórios Técnico-Científico intercalares		
E6.2. Relatório Técnico-Científico final		
M6.1. Projeto Concluído		

2.4 Quadro resumo dos entregáveis (deliverables)

Nº do Entregável	Nº da Atividade	Título do Entregável	Data Entrega (Mês 0+N)	Promotor responsável		Tipo de Entregável	Nível de Divulgação
				Nº	Abreviatura		
E1.1	1	Relatório detalhado de revisão abrangente do estado da arte, destacando as principais tecnologias, metodologias e lacunas existentes no mercado atual	M6	2	UA	Relatório	Confidencial

Nº do Entregável	Nº da Atividade	Título do Entregável	Data Entrega (Mês 0+N)	Promotor responsável		Tipo de Entregável	Nível de Divulgação
				Nº	Abreviatura		
E1.2	1	Documento de especificação de casos de uso detalhado	M6	1	SISQUAL	Documento	Confidencial
E1.3	1	Relatório de especificação de requisitos funcionais e técnicos	M10	1	SISQUAL	Relatório	Confidencial
E2.1	2	Documento com a definição da arquitetura e especificações técnicas	M10	1	SISQUAL	Documento	Confidencial
E2.2	2	Relatório analítico dos testes de desempenho em tempo real	M35	1	SISQUAL	Relatório	Confidencial
E2.3	2	Documentação dos modelos desenvolvidos e validados	M35	1	SISQUAL	Documento	Confidencial
E3.1	3	Conjuntos de dados preparados	M5	2	UA	Dados	Confidencial
E3.2	3	Métodos de otimização baseados em heurísticas e meta-heurísticas	M28	2	UA	Documento	Confidencial
E3.3	3	Métodos de pesquisa de soluções e otimização baseada em IA	M28	2	UA	Documento	Confidencial
E3.4	3	Relatório com a documentação dos métodos de otimização e a apresentação dos resultados experimentais	M32	2	UA	Relatório	Confidencial
E4.1	4	Protótipo de demonstração em laboratório e documentação técnica associada	M24	2	UA	Protótipo	Confidencial
E4.2	4	Especificação inicial da estratégia de implementação dos métodos propostos nas empresas piloto	M26	2	UA	Documento	Confidencial
E4.3	4	Protótipos de demonstração em ambiente relevante e documentação associada	M28	1	SISQUAL	Protótipo	Confidencial
E4.4	4	Relatório com os resultados da implementação do plano de demonstração nas empresas piloto	M35	1	SISQUAL	Relatório	Confidencial
E4.5	4	Especificação final da estratégia de implementação dos métodos propostos	M35	1	SISQUAL	Documento	Confidencial
E5.1	5	Plano de disseminação	M14	1	SISQUAL	Documento	Público
E5.2	5	Material promocional	M14	1	SISQUAL	Documento	Público
E5.3	5	Relatórios de divulgação tecnológica e técnico-científica	M36	1	SISQUAL	Documento	Público
E5.4	5	Artigos científicos	M36	2	UA	Artigos	Público
E6.1	6	Relatórios Técnico-Científico intercalares	M6; M12; M18; M24; M30	1	SISQUAL	Relatório	Confidencial
E6.2	6	Relatório Técnico-Científico final	M36	1	SISQUAL	Relatório	Confidencial

2.5 Quadro resumo dos marcos (milestones)

Nº do Marco/Milestone	Nº da Atividade	Data Entrega (Mês 0+N)	Título do Marco/Milestone	Meios de Verificação (deve ser possível quantificar)
M1.1	1	M10	Requisitos funcionais e de usabilidade	E1.3
M1.2	1	M10	Plano de ação para o desenvolvimento do sistema	Plano de ação
M1.3	1	M10	Arquitetura do sistema validada	Arquitetura do sistema

M2.1	2	M31	Componentes de suporte e protocolos de comunicação desenvolvidos e integrados e testes de escalabilidade e desempenho concluídos	Componentes de suporte e protocolos de comunicação
M2.2	2	M32	Sistema de recolha de dados eficiente e preciso, capaz de capturar informações em tempo real de diversas fontes.	Sistema de recolha de dados
M2.3	2	M33	Algoritmos de geração de escala desenvolvidos e implementados	Algoritmos de geração de escala; E2.3
M2.4	2	M35	Algoritmos de otimização desenvolvidos e implementados	Algoritmos de otimização; E2.3
M2.5	2	M35	Algoritmos preditivos desenvolvidos e implementados	Algoritmos preditivos; E2.3
M2.6	2	M35	Modelos de machine learning desenvolvidos e treinados	Modelos de machine learning
M2.7	2	M35	Integração bem-sucedida de todos os componentes	E2.2
M3.1	3	M5	Dados prontos a usar e especificação do problema validada pelos stakeholders	E3.1
M3.2	3	M28	Primeira versão dos métodos de otimização global pronta	E3.2 e E3.3
M3.2	3	M32	Versão consolidada dos métodos de otimização global e incremental pronta	E3.4
M4.1	4	M26	Protótipo de demonstração em laboratório e especificação da estratégia de implementação inicial prontos	E4.1 e E4.2
M4.2	4	M28	Protótipo de demonstração nas empresas piloto instalado e plano de demonstração pronto para execução	E4.3
M4.3	4	M35	Demonstração nas empresas piloto concluída	E4.4
M5.1	5	M14	Material Promocional desenvolvido	E5.2
M5.2	5	M36	Artigos científicos submetidos e participação em eventos	E5.3 e E5.4
M6.1	6	M36	Projeto Concluído	E6.2

2.6 Descrição dos riscos críticos para a implementação do Projeto

Evento de risco Técnico-científico (TC) e/ou de Gestão do projeto (GP)	Risco Técnico-Científico		
Descrição do evento	Insuficiência de dados anotados para validação dos algoritmos		
Atividade(s) associada(s)	3	Probabilidade de ocorrência (1 - Baixa a 5 – Elevada)	3
Impacto na concretização da(s) atividade(s)	Impossibilidade de definir métricas objetivas para validação do trabalho experimental.		
Medidas mitigação planeadas	Utilização de métodos semiautomáticos para anotação de dados com validação por especialistas do domínio.		

Evento de risco TC	Risco Técnico-científico		
Descrição do evento	Qualidade, representatividade e consistência dos dados com diferentes origens.		
Atividade(s) associada(s)	3	Probabilidade de ocorrência	4
Impacto na concretização da(s) atividade(s)	Seleção dos algoritmos depende da qualidade dos dados. Enviesamento dos modelos.		
Medidas mitigação planeadas	Análise dos dados e dos resultados dos algoritmos por especialistas de domínio.		

Evento de risco TC	Risco Técnico-científico		
Descrição do evento	Complexidade algorítmica dos métodos de otimização e restrições do problema		
Atividade(s) associada(s)	3	Probabilidade de ocorrência	4